LAPORAN PRAKTIKUM PBO

PEKAN 5



OLEH:

HAMDI SIDQI ALIFI

NIM 2511531009

PRAKTIKUM A

MATA KULIAH PRAKTIKUM

PEMOGRAMAN BERORIENTASI

OBJEK

DOSEN PENGAMPU : NURFIAH, S.ST, M.KOM

ASISTEN PRAKTIKUM : SITI FADHILAH RAHMI

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

Langkah Pengerjaan:

A. Praktikum

Sebelumnya kita sudah membuat **RekeningGiro,** tetapi logika tarikTunai-nya masih menggunakan logika Rekening biasa yaitu saldo tidak boleh bernilai kurang dari nol. Pada praktikum pekan ini, kita akan melakukan ***Overriding*** agar Giro mengizinkan saldo bernilai kurang dari nol hingga batas *overdraft*-nya.

- Class Rekening.java (1/2)

  Untuk memulai, kita perlu merefaktor method tarikTunai pada kelas induk (Rekening.java). Agar fungsi penarikan hanya dapat digunakan sebagi bagian dari fitur transfer nanti, kita perlu mengubah tipe kembalian (return type) tarikTunai dari void menjadi boolean yaitu mengembalikan true jika sukses, false jika gagal.

```
117     // Refaktor Method tarikTunai | mengubah tipe data tarikTunai void menjadi boolean
118     public boolean tarikTunai(double nominal) {
119         if (nominal <= 0) {
120             System.out.println("Gagal: Nominal tarik harus lebih dari 0!");
121             return false;
122         } else if (nominal > saldo) {
123             System.out.println("Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. Saldo Anda: Rp" + saldo);
124             return false;
125         } else {
126             saldo -= nominal;
127 
128             String idTrx = "TRX-T-" + System.currentTimeMillis();
129             riwayatTransaksi.add(new Transaksi(idTrx, "Debit", nominal));
130 
131             System.out.println("tarik tunai Rp" + nominal + "berhasil. Sisa saldo: Rp" + saldo);
132             return true; // Indikasi sukses
133         }
134     }
```

- Subclass RekeningGiro.java

  Pada method tarikTunai, logika yang ada akan dirombak agar dapat menggunakan aturan batasOverdraft. Kemudian kita juga menambahkan logika nominal yang ditarik juga harus jumlah saldo

```
16      // Setelah refaktor metode tarik tunai pada kelas induk
17      // Melakukan Overriding pada RekeningGiro.java
18      @Override
19      public boolean tarikTunai(double nominal) {
20          if (nominal <= 0) {
21              System.out.println("Gagal: Nominal tarik Giro harus lebih dari 0!");
22              return false;
23          }
24 
25          // Logika khusus Giro: Boleh ditarik asalkan nomial tidak melebihi (saldo + batasOverdraft)
26          else if (nominal > (saldo + batasOverdraft)) {
27              System.out.println("Transaksi Gagal: Melebihi batas overdraft! Maksimal penarikan: Rp" + (saldo +
    batasOverdraft));
28              return false;
29          }
30 
31          else {
32              saldo -= nominal; // Saldo bisa bernilai negatif di sini (memakan overdraft)
33 
34              String idTrx = "TRX-G-" + System.currentTimeMillis();
35              riwayatTransaksi.add(new Transaksi(idTrx, "Debit Giro", nominal));
36 
37              System.out.println("Tarik tunai Giro Rp" + nominal + "berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
38              return true;
39          }
40      }
```

B. Tugas

- Tugas 1 - Buat Method Transfer

```java
// Setelah melakukan Overriding pada RekeningGiro.java
// Tugas 1.5 | Transfer Antar Rekening (Polymorphism)
// Parameter 'tujuan' bertipe Rekening, sehingga bisa menerima Tabungan, Giro, VIP, atau KartuDebit
public void transfer(Rekening tujuan, double nominal, String pinInput) {
    // 1. Autentikasi PIN pengirim. JIka gagal, batalkan.
    if (!otentikasi(pinInput)) {
        System.out.println("Transfer Dibatalkan: Otentikasi PIN gagal.");
        return;
    }

    // Memvalidasi tambahan: tidak boleh transfer ke rekening sendiri
    if (tujuan == this) {
        System.out.println("Transfer Gagal: Tidak dapat transfer ke rekening yang sama");
        return;
    }

    // Validasi tambahan: setorTunai() hanya menerima minimal < Rp.10.000,00
    if (nominal < 10000) {
        System.out.println("Transfer Gagal: Minimal transfer Rp10.000,00");
        return;
    }

    //  2. Tarik tunai dari rekening ini (Overriding: Giro karena aturan Overdraft)
    boolean berhasilTarik = this.tarikTunai(nominal);

    // 3. Periksa value
    if (berhasilTarik) {
        tujuan.setorTunai(nominal);
        System.out.println(
                "Transfer Rp" + nf.format(nominal) + " dari " + this.nomorRekening +
                " ke " + tujuan.getNomorRekening() +
                " (" + tujuan.getNamaPemilik() + ") berhasil"
                );
    } else {
        System.out.println("Transfer Gagal: Penarikan dari rekening asal tidak berhasil");
    }
}
```

Kita menginputkan line:
public void transfer(Rekening tujuan, double nominal, String pinInput)
ke dalam class Rekening

Dibalik kode ini terdapat logika dimana program akan menjalankan otentikasi pada pin yang telah dinputkan. Kemudian memanggil this.tarikTunai(nominal) untuk melakukan overriding sesuai dengan jenis tabungan rekening. Selanjutnya program akan memeriksa kembali nilai tarikTunai, apabila bernilai true maka akan melaksanakan tujuan.setorTunai(nominal)

- Tugas 2 – Integrasi ke CLI Utama

```java
// Insert Menu Pilihan "Transfer ke Rekening Lain"
while (isRunning) {
    System.out.println("\nMenu Utama:");
    System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
    System.out.println("2. Setor Tunai");
    System.out.println("3. Tarik Tunai");
    System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
    System.out.println("5. Ganti Akun Aktif");
    System.out.println("6. Cetak Mutasi (Riwayat)");
    System.out.println("7. Simulasi Akhir Bulan");
    System.out.println("8. Transfer ke Rekening Lain");
    System.out.println("9. Akumulasi Tarik-Setor");
    System.out.println("10. Ganti PIN");
    System.out.println("11. Simulasi Akhir Tahun (Bunga Akhir Tahun)");
    System.out.println("0. Keluar");
    System.out.print("Pilih Menu: ");
```

```java
// Tugas 1.5 | Transfer
case 8:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan Nomor Rekening Tujuan: ");
        String noTujuan = input.nextLine();

        // Cari nomor rekening tujuan di daftarRekening
        Rekening akunTujuan = null;
        for (Rekening r : daftarRekening) {
            if (r.getNomorRekening().equals(noTujuan)) {
                akunTujuan = r;
                break;
            }
        }

        if (akunTujuan == null) {
            System.out.println("Gagal: Rekening tujuan dengan nomor" + noTujuan + " tidak ditemukan!");
        } else if (akunTujuan == akunAktif) {
            System.out.println("Gagal: Tidak dapat transfer ke rekening sendiri!");
        } else {
            System.out.println("Rekening tujuan ditemukan: " + akunTujuan.getNamaPemilik());
            System.out.print("Masukkan nominal transfer: ");
            double nominalTransfer = input.nextDouble();
            input.nextLine();
            System.out.print("Masukkan PIN Anda: ");
            String pinTransfer = input.nextLine();

            // Polimorfisme akunTujuan bertipe Rekening, bisa Tabungan/Giro/VIP/KartuDebit
            akunAktif.transfer(akunTujuan, nominalTransfer, pinTransfer);
        }

    }
    break;
```

C. Output Run

Batas Overdraft:

```
Pilihan Anda: 2
Masukkan Batas Overdraft (limit pinjaman): 200000
Rekening atas nama sdgs berhasil dibuat dengan saldo RpIDR100,000.00
Rekening berhasil ditambahkan ke daftar.
```

```
Pilih Menu: 3
Masukkan PIN: 123456
Masukkan nominal tarik: 200000
Tarik tunai Giro Rp200000.0berhasil. Saldo saat ini: Rp-100000.0
```

```
Pilih Menu: 3
Masukkan PIN: 123456
Masukkan nominal tarik: 200000
Transaksi Gagal: Melebihi batas overdraft! Maksimal penarikan: Rp100000.0
```

Transfer:

```
Pilih Menu: 8
Masukkan Nomor Rekening Tujuan: 12345
Rekening tujuan ditemukan: sdgs
Masukkan nominal transfer: 1234567
Masukkan PIN Anda: 123123
tarik tunai Rp1234567.0berhasil. Sisa saldo: Rp4.11197847E8
Setor tunai RpIDR1,234,567.00 berhasil. Saldo saat ini: RpIDR1,134,567.00
Transfer RpIDR1,234,567.00 dari 123123 ke 12345 (sdgs) berhasil
```